

Sistema Integral de Detección de Infracciones usando Visión Artificial

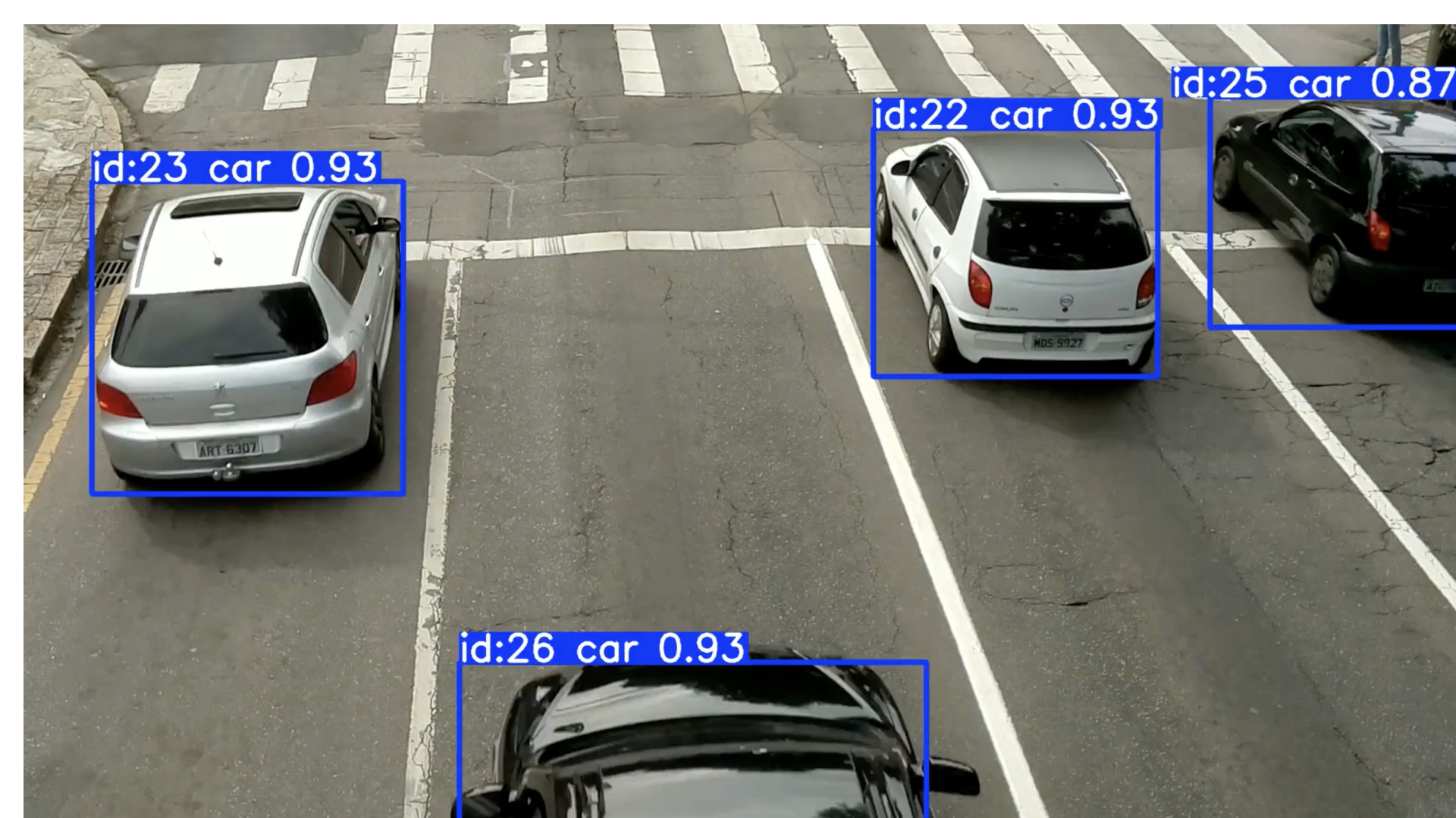
Federico Gutman, Agustín Amblard, Martín Bianchi
fgutman@udesa.edu.ar, aamblard@udesa.edu.ar, martinbianchi@udesa.edu.ar

Motivación

Muchas ciudades tienen cámaras pero no radares, por lo que no pueden medir velocidad ni detectar infracciones automáticamente. Un **sistema basado solo en video** reduce costos y amplía cobertura. Este trabajo muestra que una cámara común, combinada con visión por computadora, puede estimar velocidades con precisión similar a un radar.

Tracking de vehículos

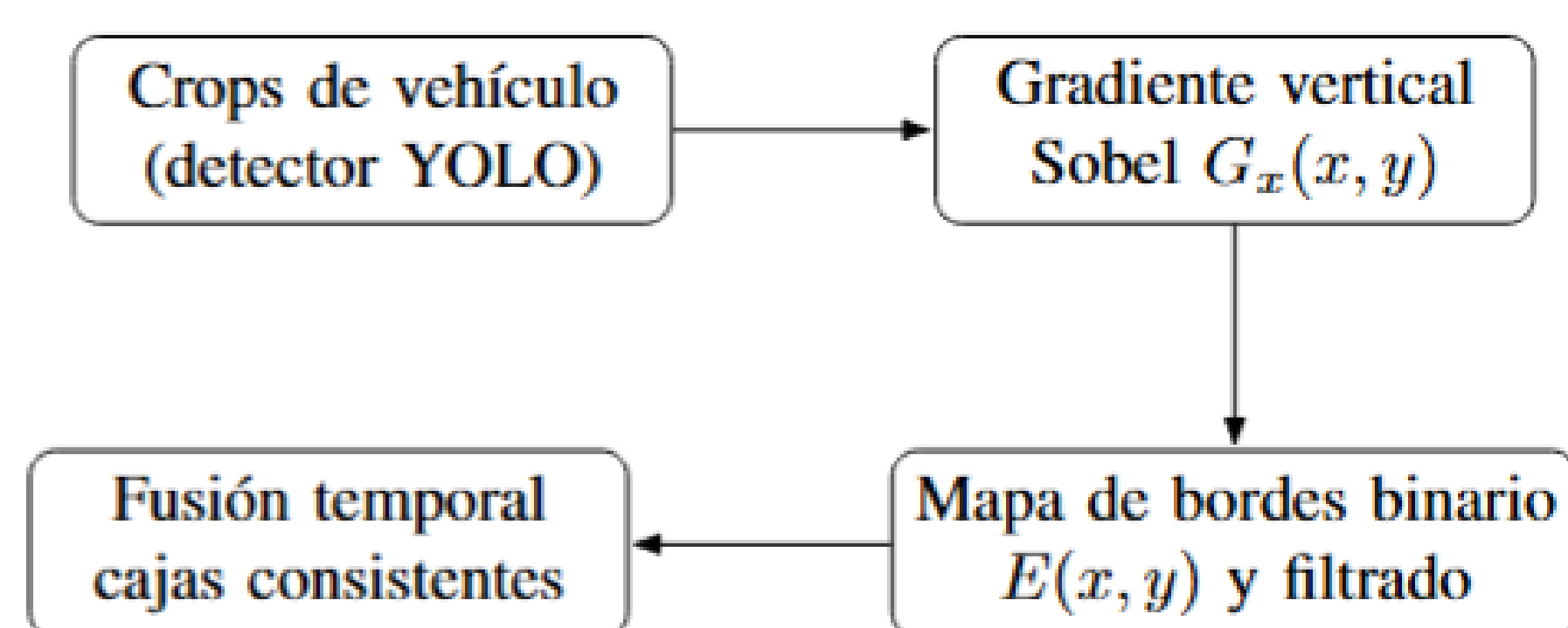
Se entrenó un **YOLOv11-small** sobre **UA-DETRAC** ($\approx 140k$ frames), alcanzando un **mAP50-95 = 0,73**, y luego se realizó *fine-tuning* con un conjunto de datos propio.



Con **ByteTrack**, el sistema mantiene cajas e identificadores consistentes para cada vehículo a lo largo del tiempo, incluso con oclusiones parciales y cambios de iluminación.

Detección de patentes

La patente se localiza aplicando un **método de bordes verticales** sobre el recorte del vehículo: se calcula el gradiente, se filtra el mapa de bordes y se selecciona la región más compatible con texto, combinando varios frames por vehículo.



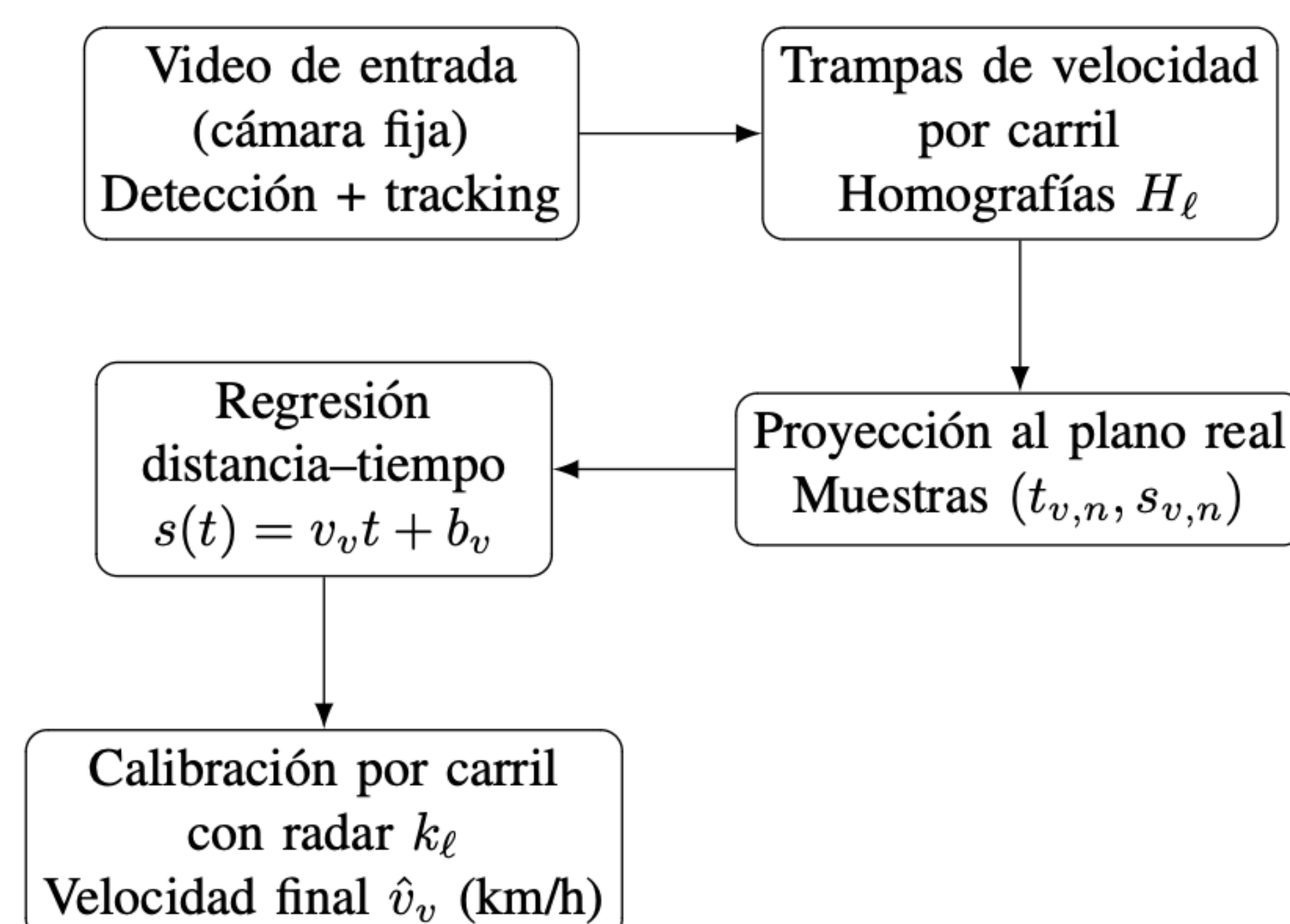
Se compararon Tesseract, EasyOCR y **FastPlate-OCR**; este último resultó el más robusto y se adoptó en el sistema final.



Trabajo Futuro

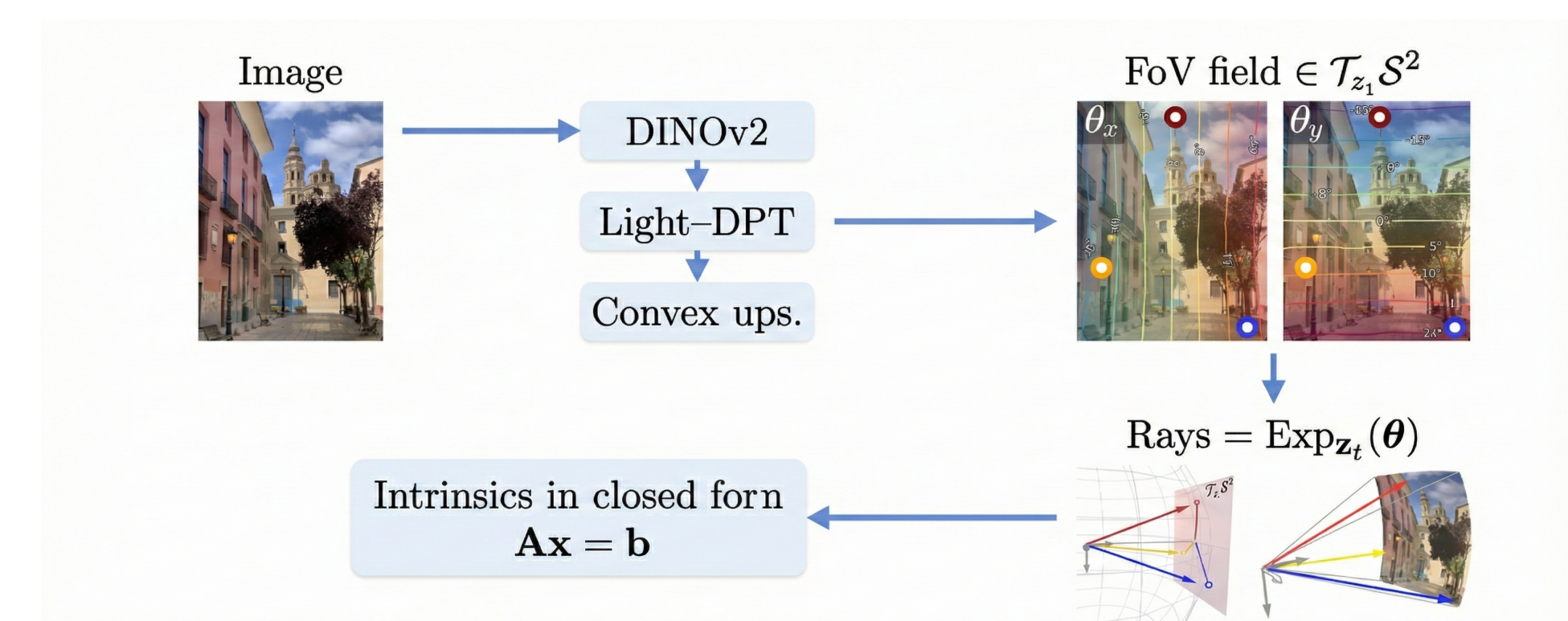
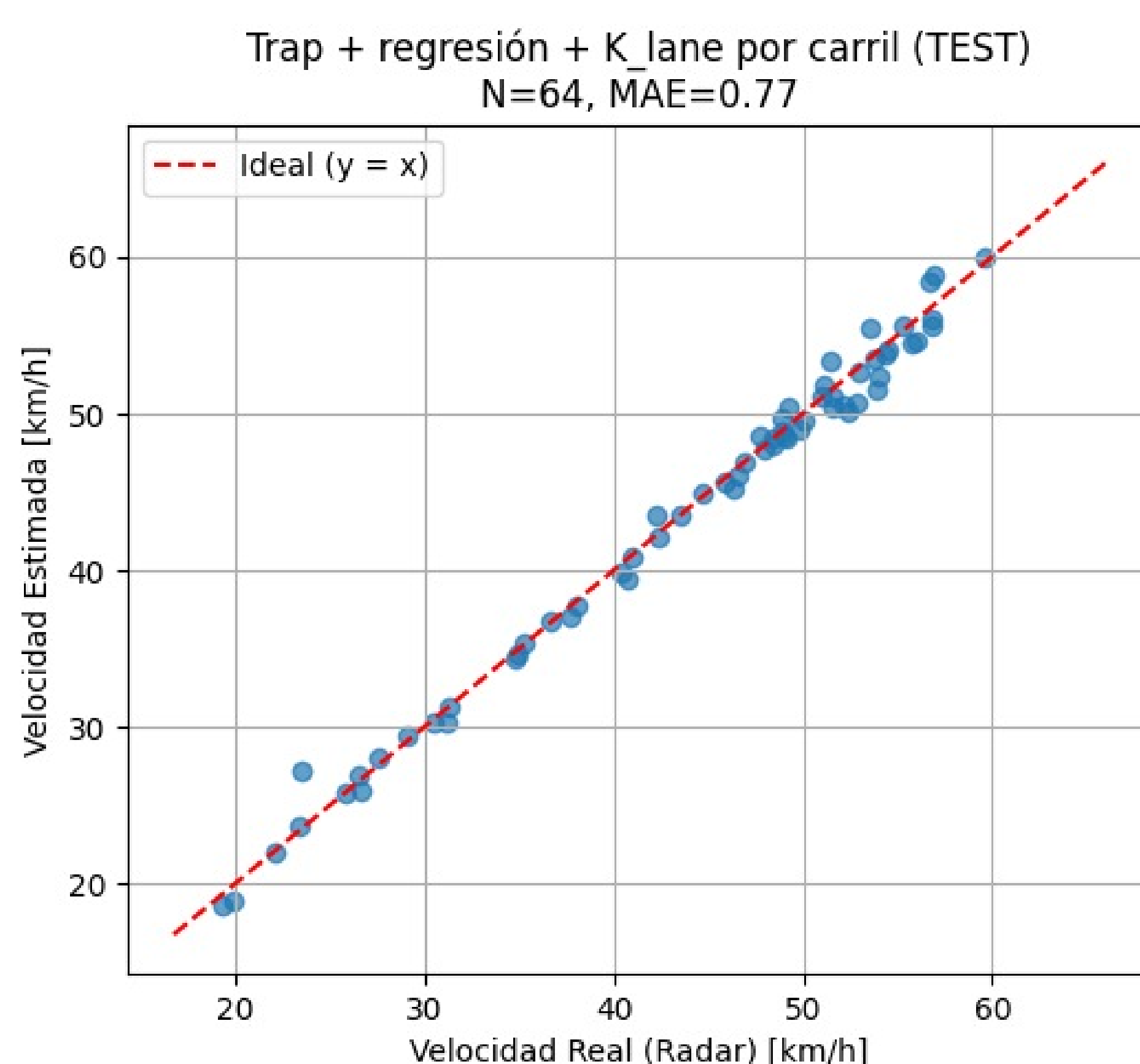
- Incorporar detección de infracciones de semáforo (cruces en rojo).
- Mejorar la calibración de velocidad y extender el sistema a múltiples cámaras.

Estimación de velocidades usando homografías



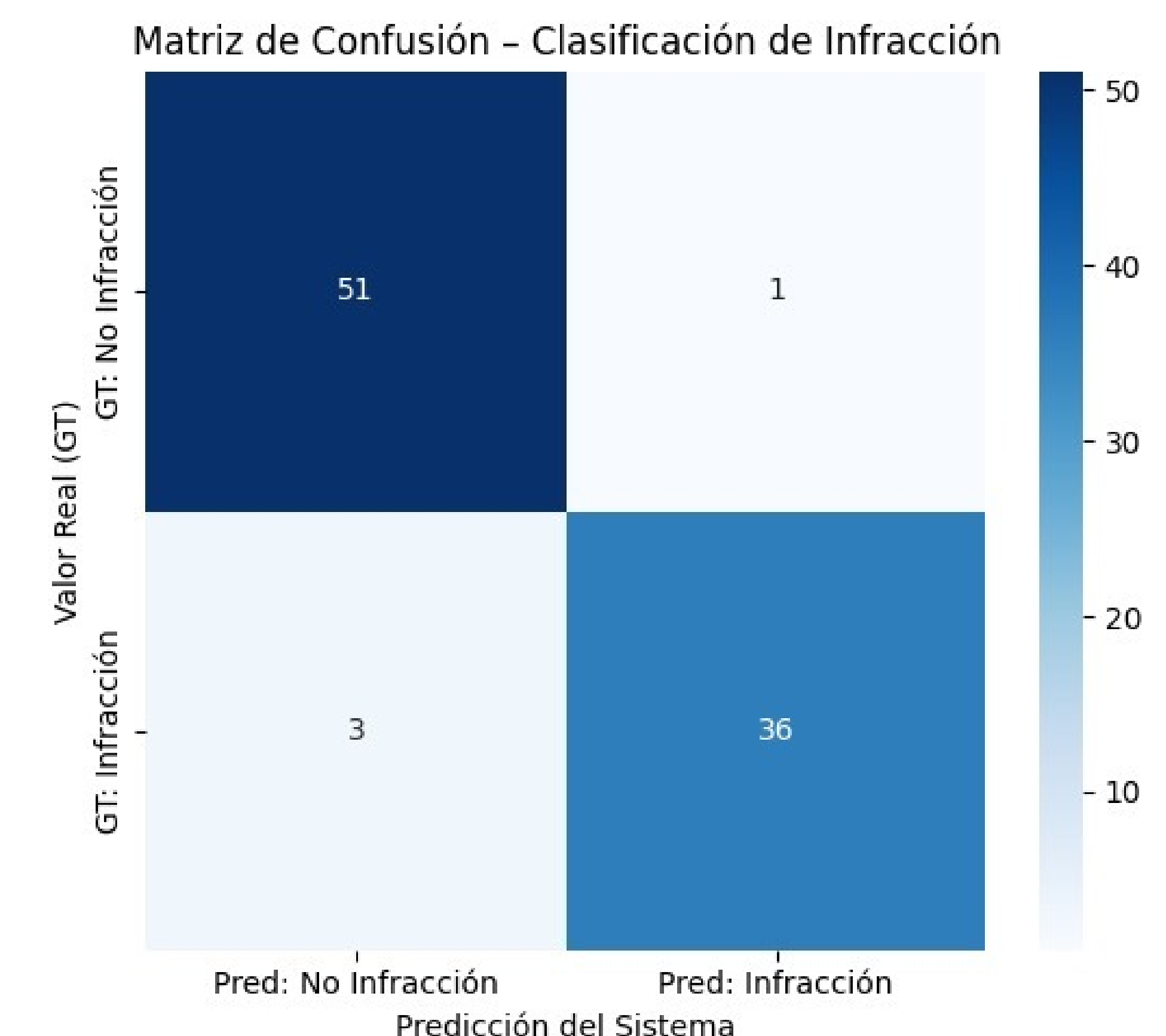
1. Geometría Inferida (AnyCalib)

- Se usa **AnyCalib** para inferir la geometría de la cámara y proyectar trayectorias 3D desde YOLO.
- La escala métrica se recupera mediante un **prior geométrico** (ancho vehicular promedio).
- Se aplica una corrección final con un factor α aprendido.



2. Calibración por Carril

- Proyección mediante **homografía específica** por carril.
- Se ajusta una recta *distancia-tiempo* robusta sobre múltiples puntos para reducir ruido.
- Se aprende un factor de escala usando un subconjunto con radar para corregir la perspectiva.



Integración de los módulos y resultados finales

El sistema integra tres módulos sobre una única cámara:

- **Detección y tracking:** YOLOv11 finetuneado detecta vehículos y los sigue en tiempo real con un track_id por auto.
- **Velocidad:** a partir de las trayectorias y la homografía por carril se estima la velocidad real y se compara con el radar y el límite permitido.
- **Patentes:** se detecta la región de patente en varios frames y se lee con FastPlate-OCR, combinando lecturas por votación y filtrando por formato válido.

